



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



Centro Integrado de Formación Profesional

AVILÉS

Principado de Asturias

PROGRAMACIÓN DOCENTE

DEPARTAMENTO DE FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

CICLO FORMATIVO

IFC302 – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM 2º)

MODALIDAD

A Distancia / Virtual (2 horas de clase virtual los lunes + Campus Moodle)

MÓDULO FORMATIVO

0486 – Acceso a Datos (AD)

DOCENTE RESPONSABLE

Sergio Capdevila Díez (Jefe de Departamento)

CURSO ACADÉMICO

2026 - 2027



Unión Europea
Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"

Centro Integrado de Formación Profesional Avilés
Consejería de Educación del Principado de Asturias

1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO Y DATOS INFORMATIVOS (A DISTANCIA)

- **Denominación del Ciclo Formativo:** Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)
 - **Familia Profesional:** Informática y Comunicaciones
 - **Nivel:** Formación Profesional de Grado Superior
 - **Módulo Profesional:** Acceso a Datos
 - **Código Oficial:** 0486
 - **Duración Curricular Total:** 140 horas oficiales
 - **Régimen Semanal de Docencia Telemática:**
 - **2 horas de clase virtual síncrona los lunes** (emisión y resolución interactiva desde Aula C212 / plataforma Microsoft Teams / Meet).
 - Trabajo autónomo guiado en el Campus Virtual Moodle de Educastur.
 - **Curso Académico:** 2º curso (1er y 2º trimestre lectivo previo a FCT)
 - **Equivalencia en Créditos ECTS:** 9 ECTS
 - **Profesor Responsable:** Sergio Capdevila Díez (Jefe de Departamento de Informática)
 - **Modalidad de Impartición:** A Distancia / Virtual (Plataforma Moodle + Sesiones Síncronas)
 - **Centro Educativo:** CIFP Avilés (Principado de Asturias)
-

2. CONTEXTO DEL CENTRO Y DEL ALUMNADO (A DISTANCIA)

2.1. Entorno de la Formación a Distancia en el CIFP Avilés

El CIFP Avilés lidera la oferta pública de FP a Distancia en el Principado de Asturias en la familia de Informática y Comunicaciones. El régimen a distancia facilita el acceso a la titulación oficial a personas que requieren compatibilizar su formación con jornadas laborales o responsabilidades familiares.

2.2. Características del Grupo a Distancia (DAM2 Virtual)

- **Perfil del Estudiantado:** Grupo heterogéneo de edad (22 - 45 años en media), altamente motivado y con experiencia laboral previa o procedentes de ciclos afines.
 - **Autonomía y Competencia Digital:** Demuestran madurez personal y capacidad de autoorganización, requiriendo canales telemáticos claros, materiales bien secuenciados y respuestas ágiles a dudas.
 - **Clases Virtuales Síncronas:** La sesión semanal de **2 horas los lunes** actúa como punto de encuentro neurálgico para resolver bloqueos, orientar la entrega de tareas y realizar demostraciones prácticas de código en vivo.
-

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El currículo oficial del módulo se estructura en 6 Resultados de Aprendizaje (RAs):

1. **RA1 (15%):** Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros, identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas de flujos y la API Java NIO.2.

2. **RA2 (20%)**: Desarrolla aplicaciones que gestionan información en sistemas gestores de bases de datos relacionales, utilizando conectores (JDBC), pools de conexiones y sentencias SQL avanzadas con transacciones ACID.
 3. **RA3 (25%)**: Gestiona la persistencia de los datos mediante herramientas de mapeo objeto-relacional (ORM), utilizando Spring Boot 3, Spring Data JPA e Hibernate sobre bases de datos empresariales.
 4. **RA4 (10%)**: Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos objeto-relacionales y nativas orientadas a objetos y XML.
 5. **RA5 (20%)**: Desarrolla aplicaciones que almacenan y consultan información en sistemas gestores de bases de datos no relacionales (NoSQL) orientadas a documentos (MongoDB).
 6. **RA6 (10%)**: Desarrolla y empaqueta componentes visuales y no visuales de acceso a datos, garantizando su reutilización e integración.
-

4. CONTENIDOS Y SABERES BÁSICOS

Bloque 1: Manejo de Ficheros (UT1)

- Clases para gestión de ficheros y directorios: paquete `java.io` y API moderna `java.nio.file` (`Path`, `Files`).
- Flujos de datos (`Streams`): flujos basados en caracteres y flujos basados en bytes.
- Ficheros de acceso aleatorio (`RandomAccessFile`).
- Serialización y deserialización de objetos en Java.
- Manejo de documentos XML: parsers DOM y SAX. Serialización con JAXB.

Bloque 2: Conectores y Bases de Datos Relacionales (UT2)

- Arquitectura JDBC. Tipos de drivers (`Driver Thin` para Oracle Database).
- Establecimiento de conexiones y gestión de pools con HikariCP.
- Ejecución de sentencias: `Statement`, `PreparedStatement` y `CallableStatement`.
- Procesamiento de resultados: `ResultSet` y metadatos.
- Control de transacciones ACID y niveles de aislamiento.
- Patrones arquitectónicos: Singleton, DAO (`Data Access Object`) y DTO.

Bloque 3: Mapeo Objeto-Relacional - ORM (UT3)

- Concepto de desfase objeto-relacional.
- Framework Hibernate y especificación Jakarta Persistence (JPA).
- Configuración y arranque con Spring Boot 3 y Spring Data JPA.
- Mapeo de entidades: anotaciones `@Entity`, `@Table`, `@Id`, `@GeneratedValue`.
- Mapeo de relaciones: 1:1, 1:N, N:1 y N:M con `@JoinColumn` y colecciones.
- Lenguaje de consultas JPQL y Native SQL.
- Repositorios `JpaRepository` y métodos derivados.

Bloque 4: Bases de Datos Objeto-Relacionales y XML (UT4)

- Conceptos fundamentales de persistencia orientada a objetos (db4o).
- Tipos de datos estructurados en bases de datos objeto-relacionales.
- Almacenamiento y consulta de documentos XML en base de datos.

Bloque 5: Bases de Datos NoSQL (UT5)

- Clasificación de bases de datos NoSQL: documentales, clave-valor, grafos y columnares.
- Teorema CAP y modelo BASE.
- MongoDB: arquitectura, colecciones, documentos y formato BSON.
- Conexión mediante Java Driver oficial y Spring Data MongoDB.
- Operaciones CRUD, filtros y pipeline de agregación.

Bloque 6: Componentes de Acceso a Datos (UT6)

- Concepto de componente software y especificación JavaBeans.
- Propiedades, métodos y eventos en componentes de persistencia.
- Empaquetado y distribución de librerías en formato JAR.

5. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN A DISTANCIA

5.1. Marco Temporal (2º DAM Distancia: 2 Evaluaciones + FCT)

Al igual que en la modalidad presencial, el curso se concentra en **dos evaluaciones lectivas**, ya que en el **tercer trimestre** (a partir de marzo) el alumnado realiza la **FCT (Formación en Centros de Trabajo)** en empresas:

- **Estructura de Trabajo:** Quincenas formativas en la plataforma Moodle + **2 horas de clase virtual síncrona los lunes**.
- **1ª Evaluación (Septiembre - Diciembre):** Bloque Teórico-Práctico intensivo (**60% de la calificación final**).
- **2ª Evaluación (Enero - Marzo):** Proyecto Intermodular Individual (**40% de la calificación final**).

5.2. Planificación de Unidades en la 1ª Evaluación (Quincenas a Distancia)

Quincena	Unidad de Trabajo (UT)	Grado de Cobertura	Contenidos Clave en Plataforma y Clases Lunes	RA's
Q1-Q2	UT1	Nuclear / Intensivo	Ficheros texto, binarios, serialización y Java NIO.2	RA1
Q3-Q4	UT2	Nuclear / Intensivo	Conectores JDBC, pools HikariCP, transacciones ACID y DAO/DTO	RA2
Q5-Q6	UT3	Nuclear / Intensivo	Spring Boot 3, Hibernate y Spring Data JPA	RA3
Q7	UT5	Nuclear / Intensivo	MongoDB, consultas BSON y Spring Data Mongo	RA5
Q7	UT4 y UT6	<i>Superficial / Básico</i>	Conceptos esenciales de persistencia OO y componentes	RA4, RA6
Dic.	Exámenes Presenciales 1ª Eval	Sumativo 1ª Eval	Pruebas presenciales obligatorias en el centro CIFP Avilés	RA1-RA6

5.3. 2ª Evaluación: Proyecto Intermodular Individual a Distancia (Enero - Marzo)

- **Desarrollo Individual:** Cada alumno desarrolla de forma autónoma su proyecto transversal.
 - **Horas de AD y Clases de los Lunes:** Las 2 horas virtuales de los lunes se dedican al seguimiento telemático, resolución de dudas arquitectónicas y revisión de repositorios GitHub.
 - **Entrega y Defensa:** Repositorio Git y defensa técnica individual (telemática sincrónica o presencial en centro).
-

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA A DISTANCIA

6.1. Modelo Pedagógico Telemático

La formación a distancia en Acceso a Datos combina el autoaprendizaje guiado asíncrono con el acompañamiento sincrónico semanal:

1. **Materiales Curriculares Atómicos en Moodle:**
 2. Apuntes técnicos maquetados (HTML y PDF), fragmentos de código ejecutable y videotutoriales explicativos.
 3. **Clases Virtuales Síncronas (2 Horas los Lunes):**
 4. Sesión en directo mediante Microsoft Teams / Google Meet.
 5. Demostración de *live coding*, resolución de los problemas más complejos planteados durante la semana y orientación de tareas.
 6. **Foros de Tutoría y Dudas Asíncronas:**
 7. Foros temáticos por unidad con compromiso de respuesta docente en menos de 48 horas laborables.
 8. **Prácticas Integradoras por UT (Evaluación Formativa / No Calificables Numéricamente):**
 9. Tareas de afianzamiento para que el alumnado compruebe su progreso real antes de los exámenes presenciales obligatorios.
 10. **Proyecto Intermodular Individual (2ª Evaluación):**
 11. Desarrollo de la persistencia de datos tutorizado vía GitHub y en las sesiones virtuales de los lunes.
-

6.2. Política Docente sobre el Uso de Inteligencia Artificial (IA) a Distancia

- **1ª Evaluación (Bloque Teórico-Práctico y Preparación de Pruebas Presenciales):**
 - **Uso como Herramienta de Estudio:** Se permite el uso de IA como tutor virtual complementario para solventar dudas teóricas o comprender mensajes de error.
 - **Ejercicios y Tareas de Moodle:** **No se recomienda su utilización** para la resolución de las prácticas formativas. Apoyarse en la IA para resolver el código impide desarrollar la agilidad mental necesaria para superar los exámenes presenciales sin conexión.
 - **Exámenes Presenciales Oficiales:** Queda **terminantemente prohibido** el uso de IA. Se realizarán en los equipos del centro sin acceso a herramientas de IA generativa.
 - **2ª Evaluación (Proyecto Intermodular):**
 - **Uso Autorizado:** Se **permite el empleo de herramientas de IA** como apoyo técnico en la fase de desarrollo del proyecto.
 - **Defensa Técnica Individual:** El alumno podrá ser requerido para explicar minuciosamente el código, justificar patrones o realizar modificaciones en directo. La nota de la defensa dependerá de la demostración inequívoca de autoría y dominio técnico del proyecto.
-

7. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN A DISTANCIA

7.1. Estructura de Calificación Final (60% / 40%)

$$\text{Nota Final} = 0.60 \cdot \text{Nota 1ª Evaluación} + 0.40 \cdot \text{Nota 2ª Evaluación}$$

[!IMPORTANT] Condición indispensable para aprobar el módulo a distancia: Es **estrictamente obligatorio obtener una calificación igual o superior a 5.0 en AMBAS evaluaciones de forma independiente**: $\text{Nota 1ª Evaluación} \geq 5.0 \wedge \text{Nota 2ª Evaluación} \geq 5.0$ Si alguna de las dos partes no alcanza el 5.0, el módulo quedará suspenso.

7.2. Instrumentos de la 1ª Evaluación a Distancia (60%)

- **Exámenes Presenciales Prácticos Oficiales (100% de la 1ª Eval):**
 - De conformidad con la normativa de FP a distancia del Principado de Asturias, las pruebas sumativas de evaluación son **obligatoriamente presenciales** en las instalaciones del CIFP Avilés, en ordenador y sin conexión externa ni uso de herramientas de Inteligencia Artificial.
 - **Carácter Práctico y Teoría Aplicada:** Las pruebas son de naturaleza **eminentemente práctica**. No se plantean exámenes teóricos puros ni pruebas memorísticas: el conocimiento de la teoría es imprescindible, pero **se evalúa a través de su aplicación práctica** mediante la resolución de problemas técnicos y desarrollo de código en Java (manejo de ficheros, JDBC transaccional, entidades/repositorios JPA y persistencia documental MongoDB).
- **Prácticas por UT en Moodle:** Formativas y de autoevaluación (no computan numéricamente; no se recomienda el uso de IA para afianzar la lógica autónoma del estudiante).

7.3. Instrumentos de la 2ª Evaluación a Distancia (40%)

- **Proyecto Intermodular Individual (Capa de Acceso a Datos):**
 - **Arquitectura técnica y calidad de persistencia (50%).**
 - **Funcionalidad CRUD, transacciones y modelo NoSQL (30%).**
 - **Repositorio GitHub, documentación y defensa técnica individual (20%)** (sincrónica online o presencial). Se permite la utilización de herramientas de IA durante el desarrollo, pero se requerirá defensa oral y explicaciones detalladas para garantizar que el alumno es el autor y comprende íntegramente la arquitectura de datos implementada.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (DUA A DISTANCIA)

- **Flexibilidad Temporal:** Materiales disponibles 24/7 en Moodle para adaptarse a los horarios laborales del alumnado.
- **Grabación de Clases Virtuales:** Las 2 horas de clase síncrona de los lunes quedan grabadas y enlazadas en Moodle para consulta en diferido.
- **Canales Múltiples de Consulta:** Foros públicos de dudas, mensajería privada y tutorías telemáticas personalizadas.

9. PLANES DE RECUPERACIÓN A DISTANCIA

- **Recuperación 1ª Evaluación:** Examen presencial global de recuperación en el CIFP Avilés para quienes obtengan < 5.0.

- **Recuperación 2ª Evaluación:** Corrección técnica de no conformidades en el repositorio Git del proyecto y re-defensa individual.
 - **Convocatoria Extraordinaria:** Se evalúa exclusivamente la parte o partes no superadas (< 5.0), guardándose las calificaciones aprobadas en ordinaria.
-

10. RECURSOS Y PLATAFORMAS A DISTANCIA

- **Campus Virtual Moodle Educastur:** Plataforma oficial de gestión del aprendizaje, entrega de tareas, foros técnicos y avisos.
 - **Microsoft Teams / Google Meet:** Herramientas para la impartición de las 2 horas de clase virtual síncrona los lunes.
 - **Entorno de Trabajo (IDE):** El entorno de desarrollo principal para las demostraciones en las sesiones síncronas y guías es **Eclipse IDE**, si bien el alumnado en modalidad a distancia tiene plena libertad para emplear otros entornos (IntelliJ IDEA, VS Code) siempre que los proyectos cumplan los estándares de compilación Maven/Java 21.
 - **Software y Ecosistema:** JDK 21 LTS, Apache Maven, Oracle Database (local o contenedor Docker), MongoDB Community y Git.
 - **GitHub / GitHub Classroom:** Plataforma de control de versiones y entrega de proyectos individuales.
 - **Aula C212 (CIFP Avilés):** Puesto docente para emisión de clases virtuales y sede física para la realización de los exámenes presenciales oficiales.
-